

Výstupy ŠVP

FYZ-14 Využívám Ohmův zákon při řešení praktických problémů. (Fyzika 4, 3/2)

Učivo: elektrický proud v látkách – proud jako veličina; Ohmův zákon pro část obvodu; elektrický odpor

Základní pojmy

Elektrický proud – Uspořádaný pohyb nosičů náboje; veličina I udává náboj prošlý průřezem vodiče za jednotku času; jednotka ampér (A).

Směr proudu – Dohodou od kladného pólu zdroje k zápornému (vnějším obvodem); elektrony v kovu se pohybují opačně.

Elektrický obvod – Zdroj, spotřebiče a spojovací vodiče; proud prochází jen uzavřeným obvodem.

Ampérmetr – Měří proud; zapojuje se do série s prvky, má velmi malý odpor.

Voltmetr – Měří napětí; zapojuje se paralelně k prvku, má velmi velký odpor.

Elektrický odpor R – Vlastnost vodiče bránit průchodu proudu; $R = \frac{U}{I}$, jednotka ohm ($\Omega = \text{V/A}$).

Rezistivita ρ – Měrný elektrický odpor – materiálová konstanta; jednotka $\Omega \cdot \text{m}$.

Voltampérová charakteristika – Graf závislosti proudu na napětí $I(U)$; pro kovový vodič při stálé teplotě je to přímka procházející počátkem.

Sériové zapojení – Prvky za sebou v jedné větvi – prochází jimi týž proud.

Paralelní zapojení – Prvky vedle sebe mezi dvěma uzly – mají stejné napětí, proud se větví.

Vzorce a vztahy

$$I = \frac{Q}{t} \text{ proud; } 1 \text{ A} = 1 \text{ C/s}$$

$$I = \frac{U}{R} \text{ Ohmův zákon pro část obvodu; také } U = RI, R = \frac{U}{I}$$

$$R = \rho \frac{l}{S} \text{ odpor drátu délky } l \text{ a průřezu } S; \text{ kruhový průřez } S = \frac{\pi d^2}{4}$$

$$R = R_1 + R_2 + \dots \text{ sériové zapojení: } I \text{ stejný, } U = U_1 + U_2 + \dots$$

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots$$

$$\text{paralelní zapojení: } U \text{ stejné, } I = I_1 + I_2 + \dots$$

$$R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \text{ dva rezistory paralelně}$$

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{R_1}{R_2} \text{ dělič napětí: v sérii se napětí dělí v poměru odporů}$$

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2}{R_1} \text{ paralelně se proudy dělí v obráceném poměru odporů}$$

Rezistivita vybraných látek při 20 °C

látka	stříbro	měď	hliník	wolfram	železo	konstantan
ρ ($10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$)	1,6	1,7	2,8	5,5	10	50

Poučky a postupy

1. V nerozvětveném obvodu je proud všude stejný – nespotebová se.
2. Sériově: výsledný odpor je větší než největší z odporů; napětí se dělí v poměru odporů.
3. Paralelně: výsledný odpor je menší než nejmenší z odporů; větvi s menším odporem teče větší proud.
4. V-A charakteristika rezistoru je přímka $I = \frac{1}{R}U$ – lineární funkce se směrnici $\frac{1}{R}$ (v grafu $U(I)$ je směrnice R).
5. Delší a tenčí drát má větší odpor; dvojnásobný průměr = čtyřnásobný průřez = čtvrtinový odpor.
6. Složený obvod zjednodušuj postupně: nejdřív nahraď čistě sériové nebo čistě paralelní dvojice, pak se vrať zpět a počítej napětí a proudy.

Pozor na

- Převody: $1 \text{ mA} = 10^{-3} \text{ A}$, $1 \text{ k}\Omega = 10^3 \Omega$, $1 \text{ mm}^2 = 10^{-6} \text{ m}^2$.
- U paralelního zapojení nezapomeň výsledek $\frac{1}{R}$ převrátit.
- Průměr $\times$ poloměr drátu: $S = \pi r^2 = \frac{\pi d^2}{4}$.
- Ampérmetr nikdy nepřipoj přímo ke svorkám zdroje ani paralelně k prvku – je to zkrat.

Vzorový příklad

Ke zdroji napětí 24 V je připojen rezistor $R_1 = 20 \Omega$ a za ním do série dvojice rezistorů $R_2 = 30 \Omega$ a $R_3 = 60 \Omega$ zapojených navzájem paralelně. Urči celkový odpor, proud zdrojem a napětí a proudy u všech rezistorů.

$$1. \text{ Paralelní dvojice: } R_{23} = \frac{30 \cdot 60}{30 + 60} = 20 \Omega.$$

$$2. \text{ Celkem v sérii: } R = R_1 + R_{23} = 40 \Omega; \text{ proud zdrojem } I = \frac{24}{40} = 0,6 \text{ A.}$$

$$3. \text{ Napětí: } U_1 = R_1 I = 12 \text{ V, na paralelní dvojici } U_{23} = R_{23} I = 12 \text{ V (kontrola: } 12 + 12 = 24).$$

$$4. \text{ Proudové větve: } I_2 = \frac{12}{30} = 0,4 \text{ A, } I_3 = \frac{12}{60} = 0,2 \text{ A (kontrola: } 0,4 + 0,2 = 0,6).$$